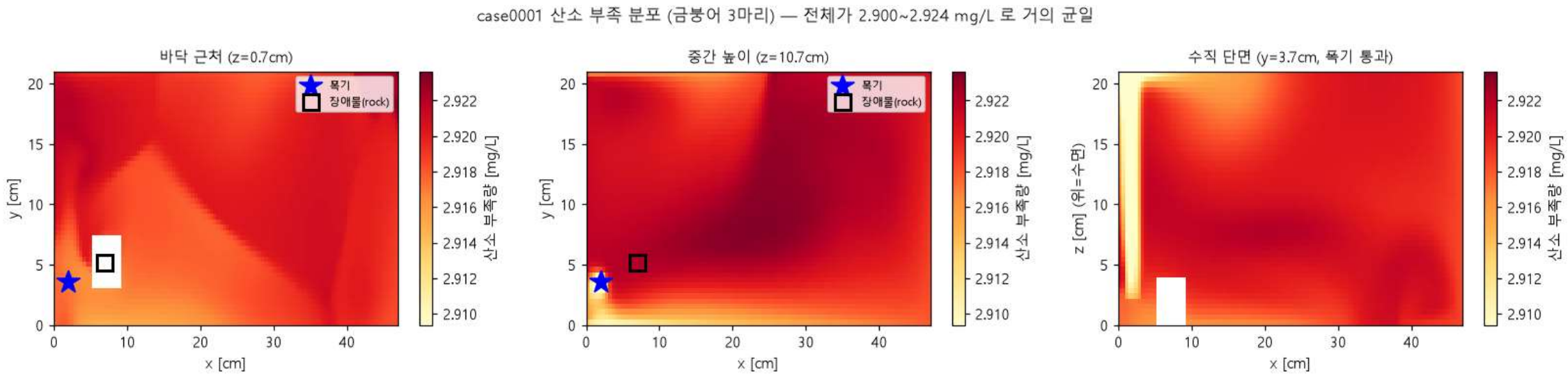
# 산소 분포 해석 결과

폭기(★)에서 멀어질수록 부족량 증가 — 물리적으로 타당한 패턴

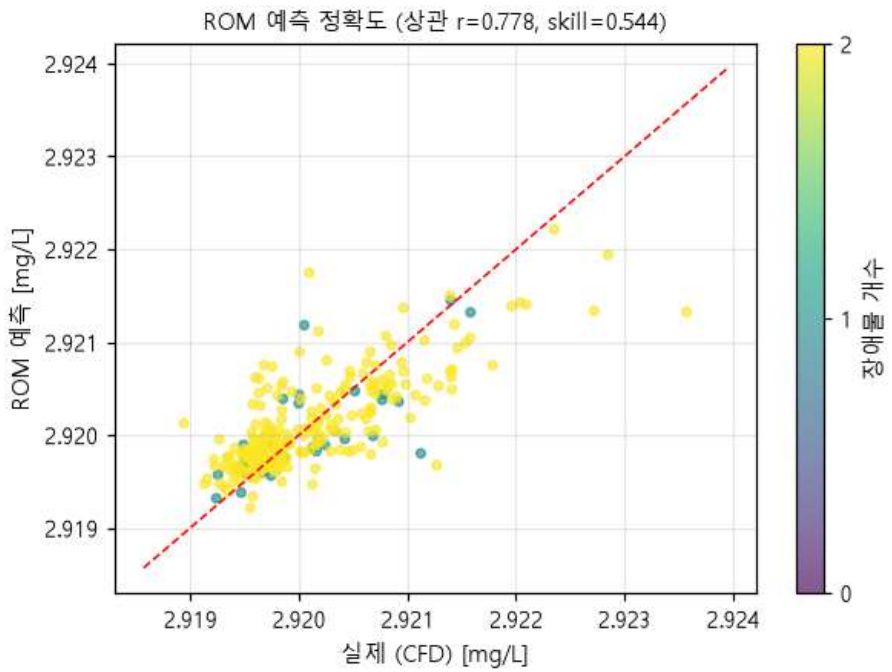


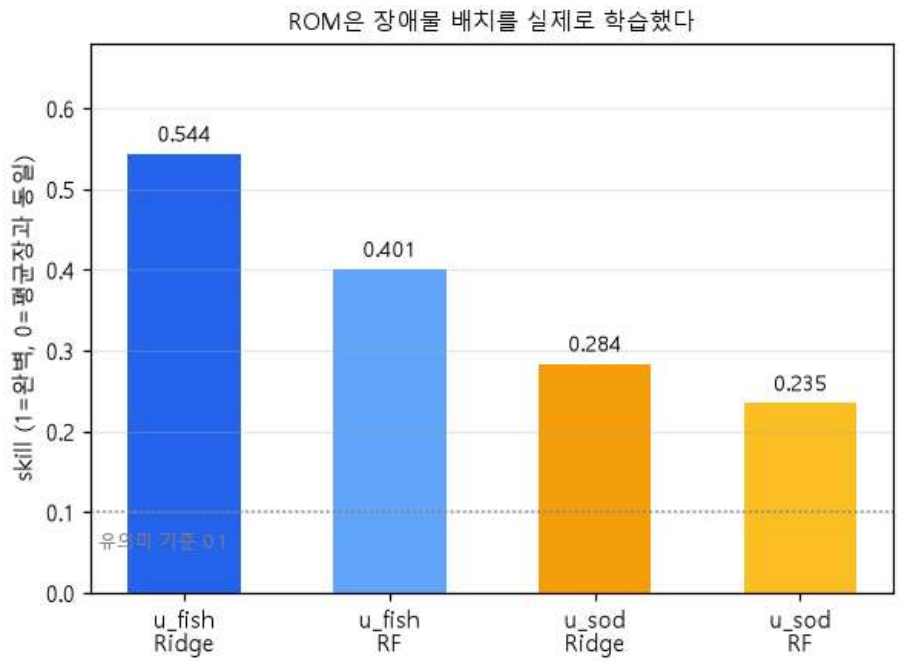

## 관측 내용

- 폭기 근처는 부족량 최소, 대각선 반대편 바닥 구석이 최대 → 산소를 실은 물이 가장 멀리 돌아온 지점
- 그러나 전체 범위가 2.900~2.924 mg/L (금붕어 3마리 기준) — 어항 전체가 거의 균일

# ROM 학습 결과: 방법은 유효하다

장애물 배치에서 산소 분포를 예측하는 축소모델 (5-fold 교차검증)




### ✓ 학습 성공

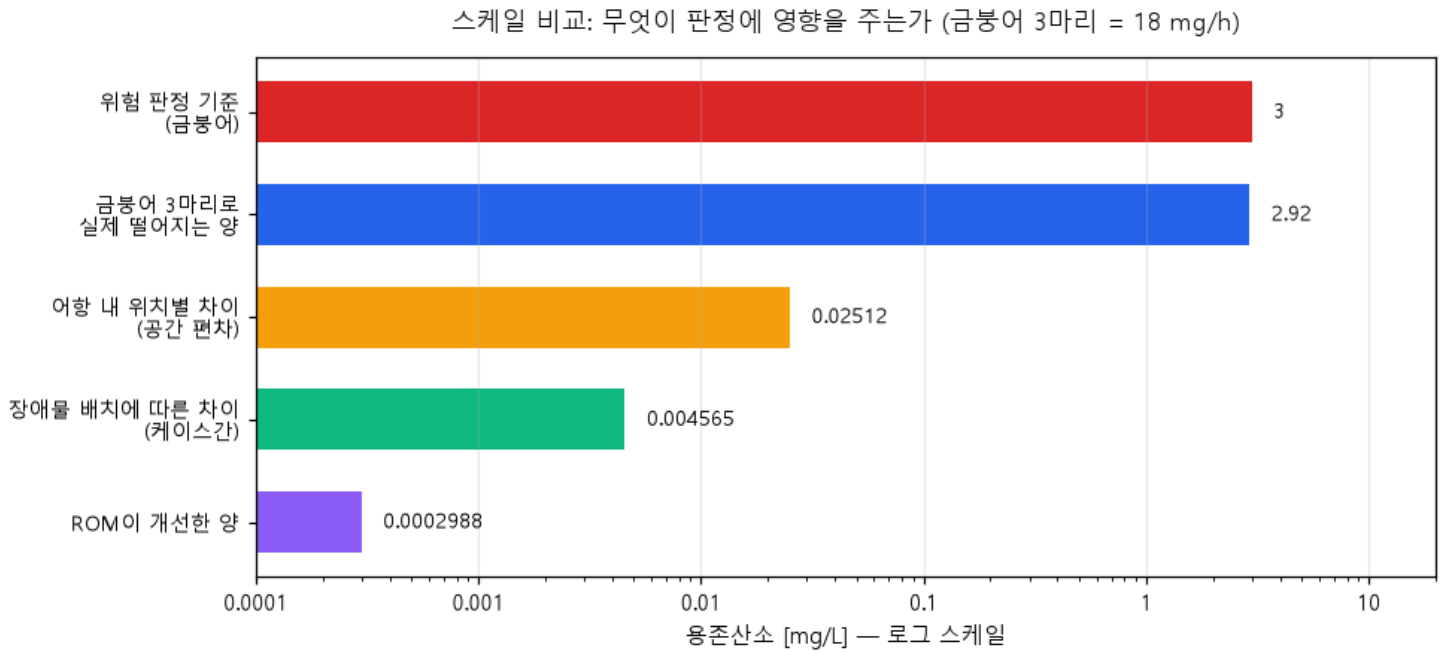
skill 0.544 — 평균장 대비 오차 54% 감소.
장애물 배치 정보가 실제로 기여함

### ⚠ 그런데 예측 대상의 크기

산점도 축 범위가 2.919~2.924 mg/L.
예측은 정확하지만 그 폭이 0.005 mg/L

# 핵심 발견: 무엇이 판정을 바꾸는가

금붕어 3마리(18 mg/h) 기준 · 로그 스케일 비교

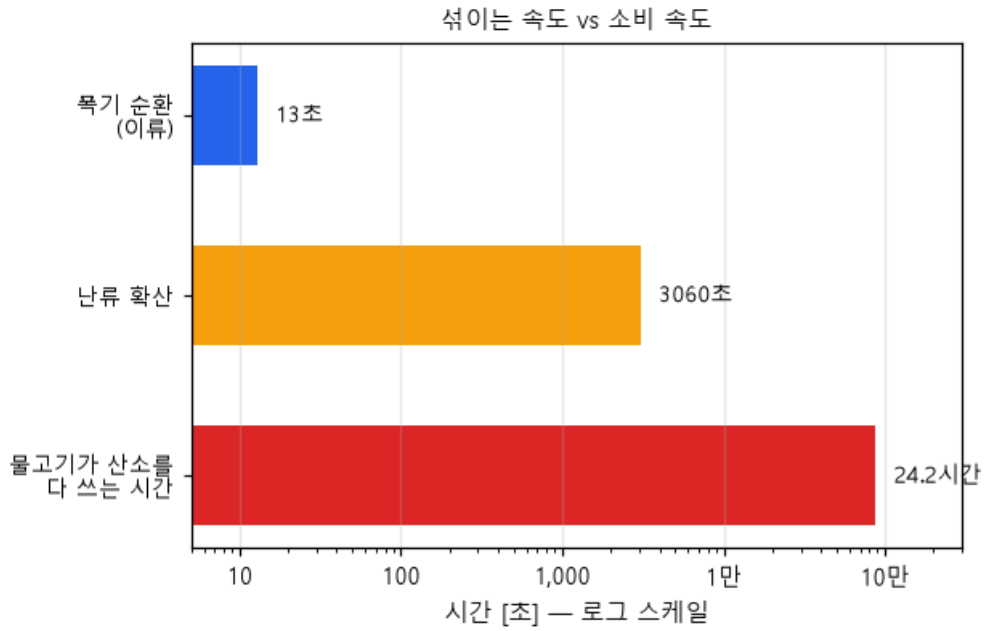


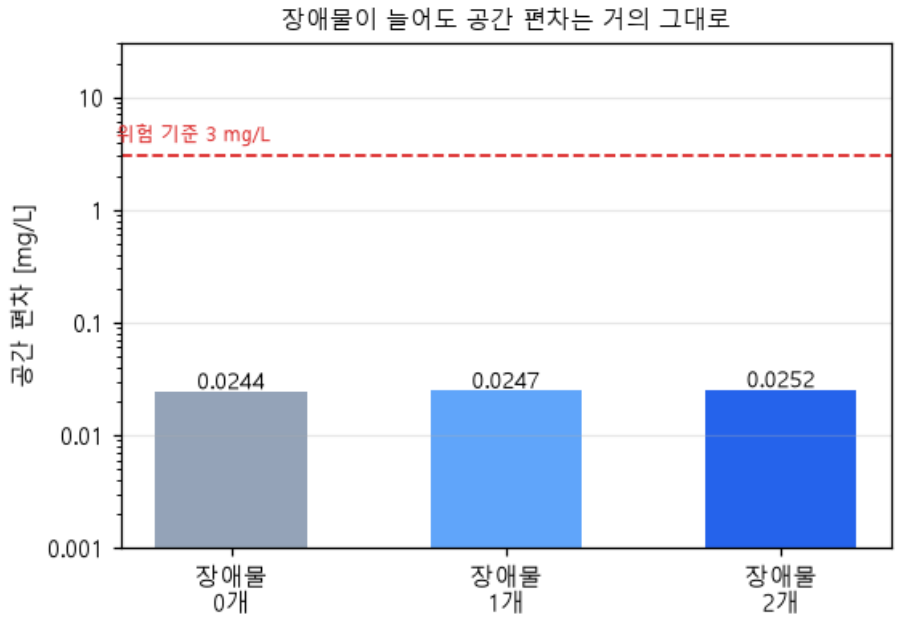

**산소량 자체는 판정을 좌우하지만(2.92 vs 기준 3.0), 공간 분포와 장애물 배치는 그렇지 않다**

위치별 차이 0.025 · 장애물 차이 0.0046 · ROM 개선폭 0.0003 mg/L → 위험 기준의 0.8% / 0.15% / 0.01%

# 원인: 폭기가 13초마다 어항을 뒤섞는다

혼합이 소비보다 압도적으로 빨라 구배가 쌓일 틈이 없다




### 시간척도 비교

폭기 순환 13초 vs 산소 소비 24.2시간
→ 혼합이 6,800배 빠름

### 장애물 효과

0개 0.0244 → 2개 0.0252 mg/L
→ 바위가 순환을 막지 못함

# 결론

두 가지가 동시에 참이다

## 방법론 성과

기하 → 유동 → 산소 예측을 315케이스로 학습 가능함을 입증 (skill 0.544).
CFD 대비 완전혼합 해석해 오차 0.06%로 검증 완료.

## 공학적 결론

47cm 폭기 수조에서는 공간 분포 예측이 판정을 바꾸지 않는다.
센서 1개 + 산소 수지 공식으로 충분 → 앱이 그 방식으로 동작.

## ROM이 필요해지는 조건

폭기가 약하거나 정지한 경우(순환 소멸), 또는 훨씬 큰 수조
(혼합시간 ∝ 길이²). 향후 연구 방향.

# 향후 과제

센서 실장비 연동과 연구 확장

### 센서 실장비 연동

현재 시뮬레이션 → 실제 수온·탁도 센서 BLE/WiFi 연동

### 계수 실측 교정

어종별 산소소비율·탁도 환산계수·폭기 kLa 실측 확보

### 폭기 정지 시나리오

가장 위험한 상황. 순환 소멸 시 구배 발생 → CFD 재실행 필요

### 대형 수조 확장

혼합시간 ∝ 길이². 1m급에서는 공간 예측 실익 재검토

앱 UI에 센서 모니터링 · 위험 알림 탭은 구현 완료 (물리 모델 연동됨)

# 추가로 논의하고 싶은 기능

팀 내에서 나온 아이디어



## 커뮤니티 채팅 기능

같은 어항·어종을 키우는 사용자끼리 실시간으로 정보와 팁을 주고받는 채팅방 기반 커뮤니티

*그 외 아이디어는 회의에서 함께 논의 예정*